

Dubarret

<https://gemini.google.com/app/aa798084ce329f9c>

User prompt: quiero hacer un agente o una interfaz para ia o un fork o agente de open code que este hecho para hacer algo: convertir texto: novelas, cuentos, y hasta articulos o documentos de divulgacion en cosas interactivas, de la mano con el usuario, pidiendole en cada paso que tome desiciones, y entregando al final un archivo (no se si me recomiendas hacerlo usando un motor de videojuegos ademas de el agente o ia, porque de eso dependeria el formato de salida, un .exe por ejemplo), sobre todo me imagino que de lo mas importante es que el agente sepa las opciones que tiene para hacer siempre (texto, novela visual para escenas de conversaciones, puzles estilo videojuego para alguna parte, ilustraciones, jugar con el texto por ejemplo poniendolo como una linea fina si esta pasando el protagonista por un pasillo estrecho, cambiando la fuente o haciendo efectos de apagado y encendido en un estado alterado, alumbrando ciertas partes si esta en una cueva viendo el texto, poniendolo al reves, hacer alguna parte jugable, derritiendo el texto, un juego de programacion etc.) y que el agente tambien sepa que partes son suceptibles de esas opciones de transformacion y que preguntar en cada momento, por ejemplo te explico como me imagino que funcionaria: metes un pdf de una novela o cuento, digamos una novela de hackers detectivesca, el modelo comienza a leer la novela, y entiende las primras lineas, digamos que hace una buena portada, preguntando al usuario el estilo de la portada, haciendo o no una ilustracion con el estilo que diga el usuario, muestra el texto de la primera pagina de la novela, en el estilo de hoja y de fuente que le pregunto al usuario, despues puede hacer una imagen porque la novela dice localizado en algun lugar, despues puede hacer algo como una novela vusual en una parte de conversacion, despues mas texto, despues el texto pero como si estuviera leyendose en un computador, despues mas novela visual y mas texto, despues un escritorio de computador que tiene pedazos de articulos guardados o que tenga acceso a un navegador simulado que te permita ver un articulo, despues mas texto, un video, un minijuego de enchufar cables etc... se entiende??? que opinas de la idea, de su potencial, de su interes, es muy dificil de hacer y como lo harias? hay algo parecido en el mercado??

Response: La idea es brillante: lo que describes es un **director de literatura ergódica y narrativa multimedia asistido por agentes**. Cruza la interactividad de títulos como *Device 6*, *Stories Untold* o *Hypnospace Outlaw* con la tradición de experimentar físicamente con el texto (como en *House of Leaves* de Danielewski), pero automatizando la adaptación desde un texto plano.

Estado del mercado: ¿Existe algo igual?

No existe hoy una herramienta unificada que haga este flujo específico de extremo a extremo.

- **Herramientas de autor tradicionales (Twine, Ink, Ren'Py):** Permiten branching y novelas visuales, pero son entornos de autoría manual; no tienen agentes que interpreten un libro existente ni propongan mecánicas contextuales.
- **Plataformas de IA generativa (NovelAI, AI Dungeon, Rosebud AI):** Generan texto interactivo o compilan juegos web sencillos desde un prompt general, pero no deconstruyen una obra literaria existente escena por escena respetando su prosa.
- **El nicho desatendido:** Nadie tiene un pipeline donde un modelo actúe como **co-director adaptativo**, identificando la tensión dramática de un pasaje para sugerir cuándo romper la cuarta pared tipográfica, cuándo abrir un minijuego o cuándo desplegar una interfaz de escritorio ficticia.

Viabilidad y dificultad técnica

La dificultad **no** radica en la IA, sino en la arquitectura de software.

- **El error a evitar:** Hacer que el agente programe código ejecutable arbitrario desde cero para cada escena. Eso provocaría fallos de compilación constantes, pérdida de contexto y bugs impredecibles.
- **El enfoque viable:** Diseñar un **Reproductor Universal Declarativo** (un engine base que ya sabe renderizar texto deformado, diálogos VN, terminales y puzles) y hacer que el agente solo genere un archivo estructurado (`story_manifest.json`) con las decisiones del usuario y los assets multimedia.

Arquitectura recomendada

Para que el proyecto sea robusto y exportable a .exe, la mejor base no es un motor de videojuegos pesado, sino una combinación de tecnologías web empaquetadas:

Componente	Tecnología sugerida	Razón técnica
Runtime / Salida (.exe)	Tauri (Rust + Frontend)	Pesa menos de 15 MB, consume poca RAM y compila a un ejecutable nativo para Windows/Linux/Mac.
Capa de Renderizado	HTML5 + WebGL / PixiJS + CSS Shaders	Manipular texto (derretirlo, estrecharlo, animar fuentes, aplicar glitch) es exponencialmente más sencillo y fluido en CSS/Canvas que en motores como Unity o Godot.
Motor de Puzzles / Minijuegos	Phaser o componentes web aislados	Permite insertar un simulador de terminal de hacker o un minijuego de cables como un iframe o módulo React/Svelte sin alterar el resto de la historia.
Pipeline del Agente	Python o Node / TS (Agent Harness)	Orquesta la lectura del PDF, el desglose en escenas, las llamadas a modelos multimodales y las consultas al usuario.

Pipeline paso a paso

1. Análisis de texto y extracción de ritmo (Scene Parsing) El agente procesa el documento y lo fragmenta en unidades narrativas o *beats* de 300 a 800 palabras. Para cada beat, analiza:

- Tono y espacialidad (claustrofobia, persecución, diálogo íntimo, investigación).
- Candidatura de interacción (¿es diálogo puro? ¿hay un enigma? ¿el personaje lee un monitor?).

2. Matriz de affordances (Catálogo de opciones del Agente) El agente clasifica cada beat bajo una plantilla preexistente en el motor:

- `CinematicText`: Texto dinámico (el ancho de columna se encoge en pasillos, la opacidad titubea en la oscuridad).
- `VisualNovel`: Diálogo con avatares, cajas de texto y elecciones de branching.
- `SimulatedOS`: Escritorio ficticio con navegador, bloc de notas o correos electrónicos.
- `MicroGame`: Puzzles interactivos (terminal de código, cableado, ganzúas).

3. Bucle interactivo (Human-in-the-loop Director) El agente presenta propuestas estructuradas al usuario:

"En la página 14, el protagonista entra al servidor central. Opciones: A) Texto tradicional con estilo terminal monocromático (verde fósforo). B) Minijuego de hackeo de contraseñas para desbloquear el siguiente fragmento. C) Escritorio interactivo donde el lector debe inspeccionar carpetas. ¿Cuál prefieres o propones otra?"

4. Generación de assets y compilación Una vez acordada la ruta:

- Dispara prompts automáticos a generadores de imagen/sonido para fondos y retratos con estilos consistentes.
- Escribe los datos en el `story_manifest.json`.
- Tauri compila o empaqueta el directorio final con el motor web y los assets en un único instalador o binario .exe.

User prompt: vale, despues seguiremos con la arquitectura, quiero que me des tu opinion sincera: que seria mejor para vender.. los libros que salieran de esto o la herramienta para crearlos, las dos? como ?? analiza el mercado y el mercado de lo mas parecido que exista

Response: **Vender el contenido primero y la herramienta después (o como plataforma editorial) es el único camino viable con tracción real.** Intentar vender exclusivamente la herramienta desde el día uno a escritores independientes es la trampa clásica en el desarrollo de software creativo: vendes palas a una multitud que no tiene oro.

Análisis del mercado y sus referentes

El mercado del software creativo y la narrativa interactiva tiene precedentes muy claros que muestran dónde está el dinero y dónde los cementerios de proyectos:

- **El caso Inkle (*80 Days, Sorcery!, Overboard!*):** Inkle creó un lenguaje narrativo brillante llamado ink. Si hubieran intentado cobrar una suscripción por el editor a escritores indies, habrían quebrado. En su lugar, **regalaron el motor y vendieron los juegos**, convirtiéndose en uno de los estudios narrativos más rentables y prestigiosos del mundo.
- **Ren'Py y Twine vs. Visual Novel Maker:** Ren'Py y Twine son gratuitos y sobre ellos se han creado éxitos millonarios (*Doki Doki Literature Club, Slay the Princess, Disco Elysium* en prototipo). Por el contrario, *Visual Novel Maker* (un software comercial en Steam) generó ingresos marginales porque los creadores rechazan pagar licencias rígidas por herramientas que aún no dominan la industria.
- **Choice of Games / Hosted Games:** Regalan la sintaxis (ChoiceScript) pero actúan como **editorial y plataforma**: publican los libros interactivos en tiendas de apps y Steam, cobrando una comisión del 25% al 50% de las ventas.

Comparativa de modelos de negocio

Modelo	Ventajas	Barreras / Riesgos	Veredicto
1. Vender solo la herramienta (SaaS / Licencia)	Ingresos recurrentes teóricos; no dependes del éxito de una sola historia.	Los escritores y desarrolladores indies tienen presupuestos mínimos; alto soporte técnico y riesgo de churn.	Malo como punto de partida.
2. Vender solo los libros (.exe / Steam / Móvil)	El mercado de novelas visuales y juegos narrativos mueve más de 9.000 millones de dólares a nivel global; control total de calidad.	Depende del marketing de cada título (<i>hit-driven</i>); riesgo de que una obra pase desapercibida.	Excelente para validar el formato.
3. Modelo Híbrido (Estudio → Plataforma Editorial)	Construyes marca con éxitos propios y luego monetizas el ecosistema con creadores externos.	Requiere ejecutar bien tanto el desarrollo de software como la producción artística.	La estrategia ganadora a largo plazo.

Cómo estructurarlo estratégicamente

Fase 1: La obra insignia (Dogfooding) Usa tu propio agente internamente para producir y lanzar una o dos obras cortas demoledoras.

- Toma una obra de dominio público universal (un relato detectivesco de Arthur Conan Doyle, terror gótico de Edgar Allan Poe o Lovecraft) o colabora con un autor indie contemporáneo.
- Publícalo en Steam, itch.io y web por \$3 a \$8 USD.
- El objetivo no es solo ganar dinero, sino **crear la demanda del formato**. Nadie compra una herramienta para hacer "libros interactivos con texto derretido y terminales" si antes no ha visto una obra maestra hecha con ella.

Fase 2: El giro hacia B2B y educación (Dinero rápido con herramientas) Mientras el mercado indie tarda en pagar por software, el sector corporativo y educativo sí tiene presupuesto:

- **EdTech y divulgación:** Universidades, museos y editoriales científicas pagan cifras altas por transformar papers densos, investigaciones históricas o manuales técnicos en experiencias interactivas scannables y lúdicas.
- Vender el agente como un servicio *white-label* o consultoría técnica de adaptación para terceros.

Fase 3: Ecosistema editorial (El "Webtoon" de la literatura ergódica) Una vez que el motor esté pulido y el público reconozca el estilo:

- Abres la herramienta a creadores mediante invitaciones o niveles gratuitos limitados.
- Monetizas mediante **revenue share** al publicar las obras bajo tu sello o mediante un *marketplace* centralizado con suscripción/tokens de consumo para los lectores.

Sources

1. [Inkle \(company\) - Wikipedia](#)
2. [Introduction to Ink \(by Jon Ingold\) | Game Writing Guide - Medium](#)
3. [Visual Novel Maker - Steam Revenue Calculator](#)

User prompt: entiendo, y puedes hacerme una descripción pormenorizadísima de todos los competidores que haz nombrados por ejemplo Choice of Games / Hosted Games, Ren'Py y Twine vs. Visual Novel Maker, Inkle, NovelAI, AI Dungeon, Rosebud AI, y todos los programas que podrían serlo?? onda programas afines, explicando todas sus características y cuanto se acercan a nuestra propuesta y que hacen ellos, con enlaces a sus webs

Response: El ecosistema actual de narrativa interactiva, motores de videojuegos y herramientas de IA se divide en compartimentos aislados: motores manuales de autor, plataformas editoriales basadas en texto, asistentes de escritura de prosa y generadores de videojuegos por prompt. Ninguno integra el ciclo completo de ingesta literaria, análisis dramático por agentes y renderizado ergódico multimedia.

Motores de autoría y narrativa interactiva tradicionales

Twine

- **Web oficial:** twinery.org
- **Qué hace:** Es la herramienta de código abierto de referencia para crear ficción interactiva no lineal basada en hipertexto. Se utiliza tanto en prototipos narrativos de la industria (como los primeros borradores de *Disco Elysium*) como en juegos independientes completos.
- **Características técnicas:**
 - Estructura basada en nodos interconectados (pasajes).

- Admite múltiples formatos de historia (*story formats*) con diferentes sintaxis: Harlowe (para principiantes), SugarCube (avanzado, con control total de DOM/JavaScript), Chapbook y Snowman.
- Exporta a un único archivo HTML autocontenido ejecutable en cualquier navegador o empaquetable en escritorio con Electron o Tauri.
- Permite inyectar CSS puro, animaciones y scripts en JavaScript para alterar la tipografía o reproducir audio.
- **Cercanía a tu propuesta (3/10):** Alta flexibilidad en el frontend, pero nula automatización. Twine no tiene IA, no interpreta un PDF, y maquetar efectos complejos (como texto que se derrite o minijuegos de terminal) exige programar manualmente en JavaScript y CSS dentro de cada pasaje.

Ren'Py

- **Web oficial:** renpy.org
- **Qué hace:** El motor líder mundial para novelas visuales comerciales (usado en *Doki Doki Literature Club*, *Slay the Princess* y miles de títulos en Steam).
- **Características técnicas:**
 - Escrito en Python y Cython, con un lenguaje de script propio altamente optimizado para diálogos con avatares (*sprites*), música de fondo, transiciones cinemáticas y menús de guardado automático.
 - Compila de forma nativa a Windows (.exe), macOS, Linux, Android e iOS.
 - Soporta lógica compleja integrando código Python arbitrario dentro de los scripts .rpy.
- **Cercanía a tu propuesta (4/10):** Resuelve a la perfección el módulo de *escena de conversación estilo novela visual* que imaginas. Sin embargo, su renderizador está pensado para cajas de diálogo fijas y capas gráficas estáticas; implementar literatura ergódica (texto fluido que se estrecha en un pasillo o tipografías que reaccionan a la física de la pantalla) es muy engorroso en Ren'Py. No posee integración de agentes ni lectura automatizada de manuscritos.

Inkle (ink / inklewriter)

- **Web oficial:** inklestudios.com/ink
- **Qué hace:** Lenguaje de marcado narrativo creado por el estudio Inkle (*80 Days*, *Sorcery!*, *A Highland Song*). Está diseñado para escribir árboles de bifurcación masivos manteniendo la legibilidad de un guion literario.
- **Características técnicas:**
 - Filosofía de "texto continuo": gestiona hilos narrativos, elecciones que desaparecen una vez usadas, variables de estado y desvíos (*diverts*) con una sintaxis extremadamente limpia.
 - Desacoplado del motor gráfico: ink solo procesa la lógica del texto; se conecta mediante middleware a Unity, Unreal Engine, Godot o la web.
 - *Inklewriter* es su versión visual ligera basada en web para escribir historias rápidas sin programar.
- **Cercanía a tu propuesta (3/10):** Es un estándar de oro para estructurar texto interactivo no lineal, pero no resuelve el problema visual ni la interpretación automática. Inkle delega el renderizado al motor que elijas y no cuenta con agentes que desglosen un libro en mecánicas.

Choice of Games / Hosted Games (ChoiceScript)

- **Web oficial:** choiceofgames.com
- **Qué hace:** Plataforma y editorial que desarrolla y publica novelas interactivas basadas estrictamente en texto digital (los llamados *Multiple-Choice Games*).
- **Características técnicas:**
 - Utilizan su lenguaje propietario, **ChoiceScript**, diseñado para autores sin conocimientos técnicos de programación.
 - Los juegos se componen de texto plano, bifurcaciones numéricas y variables de personaje (fuerza, carisma, cordura) que determinan el éxito de las decisiones.
 - Su frontend es austero por diseño: fondo plano, sin imágenes ni música (pensado para ser 100% compatible con lectores de pantalla para invidentes).
- **Cercanía a tu propuesta (2/10):** Es la antítesis de tu visión estética. Tu proyecto busca saturación sensorial (minijuegos, fuentes reactivas, terminales, gráficos), mientras que Choice of Games elimina cualquier artificio multimedia para centrarse únicamente en la elección textual y los números internos de rol.

Visual Novel Maker

- **Web oficial:** visualnovelmaker.com
- **Qué hace:** Software comercial de interfaz gráfica (creado por los distribuidores de RPG Maker) para diseñar novelas visuales mediante paneles de arrastrar y soltar.
- **Características técnicas:**
 - Sistema de bloques para asignar recursos (personajes, fondos, efectos de sonido) a líneas de texto sin tocar código.
 - Soporte nativo para animaciones Live2D y exportación multiplataforma vía Chromium/NW.js.
 - Permite extensiones mediante scripts de JavaScript.
- **Cercanía a tu propuesta (2/10):** Sistema cerrado y rígido. Pensado para el flujo tradicional japonés de novela visual. Adaptar ahí literatura ergódica o minijuegos personalizados requiere hackear su núcleo, y carece por completo de capa de IA o ingesta de documentos externos.

Narrat

- **Web oficial:** narrat.dev / Repositorio: github.com/liana-p/narrat-engine
- **Qué hace:** Motor web open-source moderno orientado a crear juegos de rol narrativos e historias interactivas con interfaz partida estilo *Disco Elysium* o *Citizen Sleeper*.
- **Características técnicas:**
 - Desarrollado en TypeScript sobre Vue 3, Vite y Pinia.
 - Interfaz modular: a la izquierda o centro un panel gráfico interactivo (mapas, retratos, animaciones) y al lateral un feed de diálogo enriquecido con botones y tiradas de dados.
 - Sintaxis de script sencilla en archivos de texto plano.
- **Cercanía a tu propuesta (6/10 en arquitectura):** Es el motor de código abierto cuya arquitectura técnica más se parece al *player* que necesitaría tu proyecto. Su separación entre eventos lógicos y componentes

web reactivos facilitaría renderizar minijuegos o textos dinámicos. Su carencia es que sigue siendo un editor manual sin agentes de ingesta ni co-dirección.

Plataformas de IA generativa y ficción

NovelAI

- **Web oficial:** novelai.net
- **Qué hace:** Asistente de co-escritura en prosa y generador de imágenes estilizadas anime/fantasía bajo suscripción mensual.
- **Características técnicas:**
 - Modelos de lenguaje propios entrenados y afinados exclusivamente con literatura y ficción de género.
 - Sistema de **Lorebook**: base de datos relacional de contexto donde el usuario define personajes, lugares y conceptos que el LLM inyecta al prompt solo cuando se mencionan en la escena.
 - Editor de texto enriquecido con control fino de hiperparámetros (temperatura, top-k, repetición de tokens).
- **Cercanía a tu propuesta (3/10):** NovelAI ayuda al autor a *escribir* las páginas de un libro estático y a generar una ilustración para el capítulo. No convierte la obra en software, no crea mecánicas de juego, no empaqueta ejecutables y no altera el texto de forma interactiva para el lector.

AI Dungeon (Latitude)

- **Web oficial:** aidungeon.com
- **Qué hace:** Juego de rol conversacional infinito impulsado por modelos de lenguaje en tiempo real.
- **Características técnicas:**
 - El jugador escribe en lenguaje natural cualquier acción (*Do, Say, Story*) y el motor genera el siguiente párrafo de la historia, permitiendo improvisación ilimitada.
 - Generación procedural de ilustraciones contextuales y gestión básica de inventario y reglas de mundo mediante memoria guiada por el modelo.
- **Cercanía a tu propuesta (2/10):** Su objetivo es la generación infinita y caótica de ficción en vivo (donde el modelo frecuentemente alucina o pierde el hilo). Tu objetivo es exactamente el inverso: tomar una obra literaria existente y fija, analizar su estructura formal y dirigir su adaptación a una experiencia audiovisual interactiva reproducible y controlada.

Rosebud AI

- **Web oficial:** rosebud.ai
- **Qué hace:** Plataforma web de creación de videojuegos mediante *Vibe Coding* y agentes de IA.
- **Características técnicas:**
 - Un agente orquestador recibe instrucciones en lenguaje natural y programa en vivo juegos 2D y 3D en WebGL (usando Three.js, Phaser o canvas).
 - Genera los assets gráficos (sprites pixel-art, texturas, modelos) dentro del mismo entorno y permite iterar sobre la marcha en un chat lateral.

- Exporta y aloja el juego como enlace web ejecutable.

- **Cercanía a tu propuesta (5/10):** Comparte el paradigma central: **un agente como programador interactivo con el usuario en el bucle**. La gran diferencia es el dominio: Rosebud está enfocado en programar mecánicas típicas de videojuegos (clones de *Flappy Bird*, plataformas, disparos) desde prompts cortos, mientras que tu sistema requiere un agente con criterio editorial, capaz de procesar un PDF de 200 páginas, segmentar el ritmo dramático y modular la literatura tipográfica.

Comparativa directa contra tu concepto

Herramienta	Procesa textos largos (PDF)	Propone adaptaciones (Agente)	Tipografía ergódica / experimental	Escenas Novela Visual	Minijuegos / Terminales	Formato final de salida
Twine	No (Manual)	No	Sí (con CSS custom)	Limitado	Sí (con JS custom)	HTML único
Ren'Py	No (Manual)	No	Muy difícil	Nativo	Complejo (Python)	.exe, móvil, desktop
Inkle (ink)	No (Manual)	No	Depende del engine externo	Depende del engine	Depende del engine	Middleware / Datos
Choice of Games	No (Manual)	No	No (Texto plano)	No	No	App móvil, Steam
NovelAI	No (Genera texto)	No	No	No	No	Texto / Imágenes
AI Dungeon	No (Improvisa)	No	No	No	No	Sesión web / App
Rosebud AI	No (Solo prompts breves)	Sí (para videojuegos)	No	No estructurado	Nativo (Phaser/ThreeJS)	Web app
Tu Propuesta	Sí (Pipeline RAG / Parser)	Sí (Director interactivo)	Sí (CSS/Canvas declarativo)	Sí (Plantilla integrada)	Sí (Módulos aislados)	.exe (Tauri) / Web

Referentes de la experiencia de usuario final

Aunque no existan herramientas de autoría como la que planteas, sí existen videojuegos de autor aclamados que representan la experiencia exacta a la que debería aspirar el reproductor de tu sistema:

- **Device 6 (Simogo):** La literatura se recorre como un mapa geográfico interactivo; el texto gira en las esquinas, se encoge al entrar a una trampa y se mezcla con grabaciones de audio y botones integrados en la propia prosa.
- **Stories Untold (No Code Studio):** El jugador lee descripciones de texto clásicas sentado frente a un monitor CRT con una interfaz retro, mientras eventos audiovisuales y puzles físicos ocurren alrededor en la habitación.

- **Hypnospace Outlaw (Tendershoot):** La narrativa se experimenta explorando un sistema operativo simulado de los años 90, con páginas web ficticias, virus, música comprimida y correos electrónicos.
- **House of Leaves (Mark Z. Danielewski - Literatura física):** La inspiración fundacional de la literatura ergódica, con palabras impresas al revés, notas al pie que forman laberintos y páginas con una sola palabra en el centro para transmitir caída al vacío.

Sources

1. [Narrat - The interactive game engine - Liana Pigeot](#)
2. [Rosebud AI Gamemaker: Features, Pricing & Review](#)
3. [Narrat by Liana - itch.io](#)
4. [Introduction to ChoiceScript - Choice of Games LLC](#)
5. [Choice of Games - Wikipedia](#)
6. [Rosebud AI: crea juegos 3D sin código | Vibe Coding y prompts](#)

User prompt: hablame mas de Narrat , es de codigo abierto? puedo hacer un fork y comercializarlo? hablame tambien de Rosebud AI, describelo mas en profundidad, que dicen los usuarios de su calidad, que tal le salen los sprites? que dicen las comunidades de desarrolladores de ese motor

Response: Narrat: Arquitectura, licencia y comercialización de forks

¿Qué es técnicamente?

Narrat es un motor de videojuegos narrativos web de código abierto creado por Liana Pigeot. A diferencia de Ren'Py (que depende de Python y OpenGL) o Twine (que manipula cadenas de HTML en el DOM), Narrat está construido como una aplicación moderna de frontend:

- **Stack técnico:** TypeScript, **Vue 3**, **Vite** y **Pinia** para la gestión de estados reactivos.
- **Layout bipartito nativo:** Separa la pantalla en dos zonas reactivas: un panel principal interactivo (pantallas interactivas, fondos, canvas) y un panel lateral de diálogo estilo *Disco Elysium* o *Citizen Sleeper*.
- **Sistemas RPG integrados:** Incluye de fábrica tiradas de dados con chequeos de habilidad (estilo rol de mesa), inventario de objetos, misiones (*quest log*), árbol de habilidades y un motor de audio reactivo.
- **Scripting declarativo:** Utiliza archivos de texto simples (.narrat) que se compilan a un árbol sintáctico abstracto (AST) ejecutado por su propia máquina virtual interna basada en Pinia.
- **Ecosistema de plugins:** Permite enganchar código JS/TS personalizado y cuenta incluso con soporte experimental para embeber instancias de **Godot** en el fondo mientras Narrat gestiona los diálogos por encima.

¿Es de código abierto? ¿Puedes hacer un fork y venderlo?

Sí, rotundamente. Narrat está publicado bajo la **Licencia MIT**.

La licencia MIT es una de las licencias de software libre más permisivas del mundo:

- **Juegos comerciales:** Puedes crear novelas interactivas con Narrat y venderlas en Steam, itch.io o tiendas móviles sin pagar un solo centavo de regalías.
- **Bifurcación (Fork) comercial:** Puedes clonar el repositorio, modificar su núcleo, agregarle tus agentes de IA, cambiar la interfaz por completo y **vender el software resultante como un producto propietario de código cerrado** si así lo deseas.

- **La única condición legal:** Debes conservar el texto original del aviso de copyright y la renuncia de responsabilidad de la autora original dentro de los archivos fuente de tu fork.

¿Por qué es el mejor candidato para tu idea?

Al estar basado en Vue 3 y Pinia, el estado del juego (qué texto se muestra, qué variables cambiaron, en qué pantalla está el usuario) reside en *stores* reactivos estándar de JavaScript. Hacer que un agente de IA inyecte nodos de diálogo o que manipule el CSS para "derretir" el texto en respuesta a un evento dramático es trivial comparado con hackear el renderizador de C++ de motores tradicionales.

Rosebud AI: Radiografía en profundidad

Rosebud AI es una plataforma web creada por Lisha Li que busca convertir prompts de lenguaje natural en videojuegos jugables en el navegador mediante "vibe coding".

Cómo funciona por dentro

El núcleo de la plataforma es un agente conversacional llamado **Rosie**. En lugar de un motor gráfico nativo como Unity, Rosebud genera código fuente en JavaScript/TypeScript que se monta sobre frameworks web consolidados:

- **Phaser.js** para mecánicas 2D (plataformas, shooters top-down, puzzles).
- **Three.js / Babylon.js** para escenas y juegos 3D ligeros en WebGL.
- **PixelVibe:** Su pipeline interno para generar assets visuales (sprites 2D, retratos, texturas).

A diferencia de sistemas de "caja negra", Rosebud permite abrir el código fuente generado, editarlo a mano y descargar el proyecto.

¿Qué tal le salen los sprites?

Aquí reside su mayor división entre expectativas y realidad:

- **Lo que hace bien:**
 - **Retratos e iconos estáticos:** Los avatares de personajes para cuadros de diálogo y los iconos de inventario (espadas, pociones, llaves) quedan limpios, con paletas retro creíbles y buen contraste.
 - **Fondos y *concept art*:** Genera fondos con estética pixel-art o pintura digital muy vistosos a primera vista.
- **El gran problema técnico (Spritesheets y animación):**
 - **Inconsistencia de perspectiva y anatomía:** La IA generativa de imágenes sigue fallando en la coherencia espacial cuadro a cuadro. Si le pides un personaje caminando en 8 direcciones, cada frame suele cambiar de escala, la espada cambia de forma o los pies se funden en el suelo.
 - **El fenómeno del "Mixel":** Tiende a mezclar densidades de píxeles incompatibles (píxeles gigantes junto a trazos de alta resolución), lo que en la comunidad pixel-art se considera un error técnico grave que rompe la ilusión retro.
 - **Falta de modularidad:** Los spritesheets con canal alfa limpio rara vez salen listos para producción; requieren intervención manual en herramientas como Aseprite para limpiar halos de color y alinear las cajas de colisión (*hitboxes*).

¿Qué dicen las comunidades de desarrolladores (r/gamedev, Discord, foros)?

La comunidad indie y profesional mantiene una postura muy polarizada pero pragmática:

1. Aceptación como herramienta de prototipado rápido: Los desarrolladores reconocen que para probar mecánicas en 45 minutos durante una Game Jam o para validar si una idea es divertida antes de programarla en serio, Rosebud ahorra horas de configuración inicial de canvas, bucles de juego e inputs.

2. El "muro de la complejidad" (Spaghetti Code): Es la crítica unánime más repetida en foros técnicos. Rosebud funciona impecablemente con juegos de menos de 500 líneas de lógica. En cuanto el juego supera cierta escala:

- El agente empieza a sobrecribir funciones previas.
- Arreglar un bug en el salto del personaje rompe la colisión con los enemigos.
- La ventana de contexto se satura y el código se convierte en un monolito difícil de depurar si el usuario no sabe programar.

3. El estigma del "Shovelware de IA": En comunidades como r/gamedev, los juegos terminados que provienen 100% de Rosebud suelen ser descartados como clones genéricos (el típico juego estilo *Vampire Survivors* o clon de *Flappy Bird* con skins cambiadas). El consenso general es: *"Es un juguete pedagógico y un buen asistente para bocetos, pero nadie serio lanza un producto comercial en Steam dependiendo exclusivamente de él"*.

Comparativa directa con tu visión

Característica	Narrat	Rosebud AI	Tu Proyecto ("Director Literario")
Paradigma	Motor determinista basado en reglas y scripts.	Agente que programa código JavaScript al vuelo.	Agente analista que rellena un reproductor declarativo predefinido.
Punto fuerte	Estructura narrativa profunda, UI lista, estado reactivo.	Velocidad para crear minijuegos de acción simples.	Manipulación ergódica de literatura larga y multimedia.
Problema con assets	No genera nada; tú pones los assets.	Genera assets pero inconsistentes en animación.	Puede usar assets estáticos o tipografía procedimental (no sufre por spritesheets).
Viabilidad comercial	Totalmente libre (MIT); personalizable al 100%.	Plataforma cerrada de suscripción en la nube.	Propiedad intelectual y motor 100% tuyos.

Si tomas el núcleo de **Narrat** (su máquina virtual en Pinia y su frontend en Vue 3), eliminas su editor manual y pones en su lugar un agente que interprete el PDF y configure los componentes, tienes el 70% de la arquitectura técnica resuelta sin reinventar la rueda ni lidiar con las alucinaciones de código de herramientas como Rosebud.

Sources

1. [List of visual novel engines - Grokipedia](#)
2. [liana-p/narrat-engine - GitHub](#)
3. [Rosebud AI Review: Is It Worth Using for Game Creation in 2026?](#)
4. [Create Free Pixel Art with our AI Generator - Rosebud AI](#)

User prompt: vale pero primero dame una descripción completa y profunda de lo que yo quiero hacer, incluyendo que quiero que me gustaría que este software fuera capaz de crear cosas que fueran un extremo de la misma idea, por ejemplo que fuera capaz de crear tanto un simple libro con ilustraciones para leer, como un rpg de texto como los que hace narrat, como me gustaría que fuera capaz de crear un juego solo de audio sin interfaz gráfica pensado para ciegos donde se pueda tomar decisiones, y todos los puntos intermedios, me gustaría que además fuera capaz de trabajar punto por punto y página por página con una persona en el quijote de cervantes y convertirlo en una experiencia interactiva como que fuera capaz de trabajar con un autor que quiera hacer algo original pensado y trabajado directamente en el software paso a paso, o sea que fuera capaz de ser un asistente de escritura que permita entregar toda la interactividad que se pueda, y todos los puntos intermedios, como que un autor tome su novela y la inyecte hasta el capítulo 2 y que desde ese capítulo siga escribiéndola con el agente en la herramienta, o sea que sea flexible, muy flexible para poder dar lugar a las ideas de los autores, además me gustaría que entendiera la historia para poder hablar de ella con el autor para poder seguirla, ofrecer puntos de vista o interacciones con sentido, tal vez convertir la historia en un mapa de nodos tipo grafo o en una base de datos (no se cual será mejor para el caso) y que sin embargo no fuera una herramienta compleja y que el agente sea el que maneja toda la complejidad por decirlo así, agrega todo eso y haz una buena y larguísima descripción del proyecto mío con todas sus características e intencionalidades, nombre clave para el proyecto pero solo para conocerlo nosotros, después al producirlo tendremos que inventarle un nombre comercial: Duvarret

Response: Duvarret: Arquitectura del Director Agéntico de Literatura Polimórfica

Dubarret es un entorno de co-creación literaria donde un agente actúa como dramaturgo, diseñador de interacción y compilador técnico invisible. Su propósito fundamental es desacoplar la **prosa** de su **soporte físico tradicional**, permitiendo que un manuscrito se manifieste en cualquier punto de un espectro multimedia interactivo sin que el autor deba escribir una sola línea de código.

1. El espectro polimórfico de salida

Dubarret no impone un formato fijo; opera como un camaleón que adapta el motor de ejecución según la intención artística de cada pasaje o de la obra completa:

- **Extremo A: El Libro Aumentado (Lectura Contemplativa)**
 - Prosa limpia con ritmo de página tradicional.
 - Generación y anclaje de ilustraciones contextuales, iluminación reactiva según la hora ficticia del relato y tipografía editorial clásica.
- **Zona Media: Literatura Ergódica y Multimedia**
 - **Manipulación tipográfica:** Palabras que se estrechan en túneles, textos que tiemblan con el pulso del narrador, frases que se borran o se derriten ante la pérdida de cordura.
 - **Novela Visual integrada:** Segmentos de conversación donde la prosa se descompone fluidamente en avatares, cuadros de diálogo y lenguaje corporal.
 - **Mundo simulado:** Pantallas de terminal retro, sistemas operativos ficticios con correos intervenidos, llamadas telefónicas o puzzles mecánicos empotrados en la lectura.
- **Zona RPG Narrativo (Estilo Narrat / Disco Elysium)**
 - Hojas de personaje invisibles o explícitas.
 - Chequeos de habilidad en el flujo del texto, inventario contextual, rasgos psicológicos que desbloquean opciones narrativas únicas y pasajes ramificados.
- **Extremo B: Audio-Drama Interactivo Puro (Accesibilidad Ciega / 100% Sin Pantalla)**
 - Interfaces visuales desactivables por completo.

- Navegación guiada por paisajes sonoros binaurales, diseño de sonido posicional (Foley 3D) y actuación de voz generativa o sintetizada con inflexiones emocionales.
- Toma de decisiones por reconocimiento de voz, comandos hápticos o pulsaciones simples de teclado.

2. Modos de trabajo y relación autor-agente

Duvarret se adapta a la etapa en que se encuentra la obra mediante tres dinámicas de colaboración:

- **Modo Exégesis (Adaptación de Clásicos):**

- Se inyecta una obra completa (por ejemplo, *Don Quijote de la Mancha*). Duvarret analiza capítulo a capítulo, detecta el tono cómico, satírico o trágico, y trabaja con el usuario como un director teatral:

"En el episodio de los molinos de viento, podemos presentar el texto inicial normal, pero al llegar a la carga de Rocinante, propongo acelerar la caída del texto y superponer una secuencia jugable breve donde el lector intenta frenar las aspas. ¿Lo enfocamos así o preferimos un diálogo dramático con Sancho?"

- **Modo Ingesta Parcial y Co-escritura (El Injerto):**

- El autor sube los capítulos 1 y 2 de su novela inconclusa. Duvarret extrae la cadencia, el léxico, las figuras retóricas y el sistema de reglas del mundo.
- A partir del capítulo 3, el agente sugiere bifurcaciones, plantea consecuencias lógicas a las acciones y ayuda a redactar en tiempo real manteniendo la voz del autor.

- **Modo Creación Pura desde Cero (Taller Guiado):**

- El autor y Duvarret parten de una pizarra en blanco. El autor dicta ideas temáticas o escenas sueltas, y el agente ayuda a construir el andamiaje narrativo, sugiriendo desde el primer momento qué fragmentos merecen ser leídos, cuáles jugados y cuáles escuchados.

3. El cerebro narrativo: Grafo de Conocimiento Multicapa

Para que Duvarret no sufra amnesia narrativa ni genere contradicciones tras 200 páginas, una base de datos relacional tradicional (SQL) es insuficiente. La solución estructural óptima es un **Grafo Semántico de Conocimiento (Graph RAG)**:

```
[Personaje: Don Quijote]
--(Obsesión)--> [Libros de Caballería]
--(Vínculo)--> [Escudero: Sancho Panza]
--(Estado Mental)--> [Locura Idealista]
--(Presencia en Escena)--> [Nodo Capítulo VIII: Molinos]
```

- **Nodos:** Personajes, locaciones, objetos, estados de ánimo, eventos históricos y decisiones del jugador.
- **Aristas (Relaciones con pesos):** Nivel de lealtad, tensión dramática acumulada, secretos compartidos o líneas temporales paralelas.
- **El valor para el autor:** Duvarret puede mantener una conversación lúcida sobre el manuscrito: *"Si en el capítulo 5 matas al detective, en el grafo queda sin resolver la pista del sobre lacrado que encontramos en el nodo 2"*. El autor puede inspeccionar este grafo visualmente para podar ramas o verificar coherencia.

4. La filosofía de diseño: Complejidad Cero para el Creador

Toda la sofisticación técnica ocurre tras bambalinas. Duvarret actúa como un **amortiguador técnico total**:

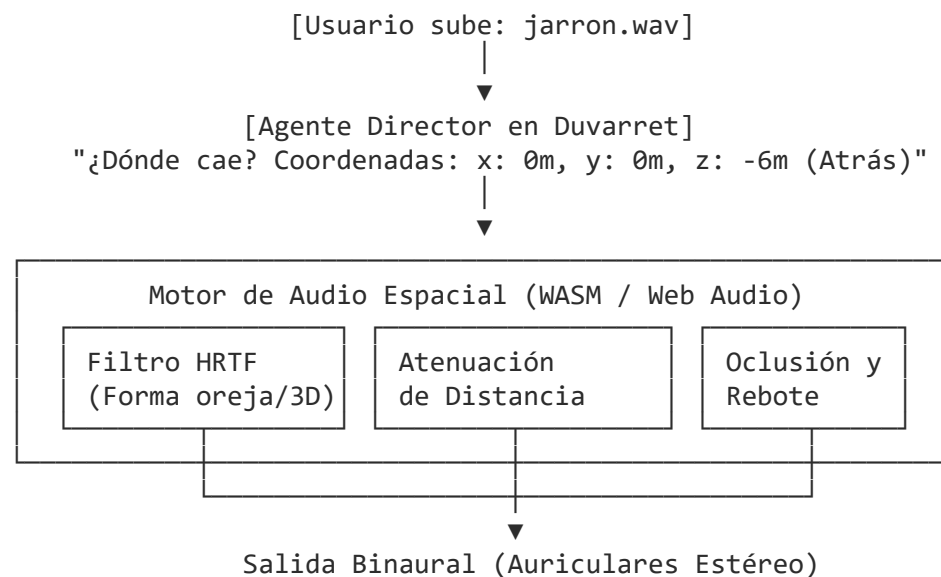
- **Sin código para el usuario:** El autor nunca ve CSS, WebGL ni scripts de estado. Solo interactúa con un lienzo de texto enriquecido y una barra lateral conversacional donde debate con su agente.
- **Generación Declarativa:** Cuando el usuario aprueba una escena con "texto que titila en una cueva oscura", el agente no escribe código frágil; genera una directiva estandarizada dentro de un archivo maestro (`story_manifest.json`) que el reproductor precompilado sabe ejecutar a la perfección.
- **Compilación a un clic:** Al terminar la obra, Duvarret ensambla los assets generados, el árbol del grafo y el reproductor de alto rendimiento en un instalador nativo (.exe), una página web interactiva o un paquete de audio autocontenido.

User prompt: antes de eso quiero que duvarret sea agnostico con su ia trabajando, que pueda conectarle una api de cualquier proveedor el usuario, que el usuario pueda entregar el mismo los assets como imagenes, personajes, canciones, audios etc, y tambien pedir al agente que los cree (en caso de que el proveedor de api pueda hacerlo, por ejemplo gemini que puede crear imagenes y creo que canciones), ademas quisiera que el audio sea lo mas inmersivo, binaural creo que se dice y que sirva de manera lo mas perfecta y avanzada que se pueda a los fines, para eso debemos buscar alguna cosa en internet que sea de codigo abierto y que sea de frontera en su calidad que nos permita eso, que nos permita que si el autor esta haciendo una parte de su novela para ciegos o incluso para videntes si se cae un jarron atras a 6 metros quiero que el autor suba el sonido de un jarron cayendose y que el agente de verdad sepa que tiene esta herramienta que te digo y le diga al autor: vale se escuchara el jarron cayendose, donde quieres que se caiga? y que si el autor dice que atras a 6 metros, realmente se escuche atras a 6 metros gracias a esta herramienta hipotetica, asi que busca en internet esta herramienta para agregarsela al codigo del proyecto eventualmente, (debe ser de codigo abierto y que permita su comercializacion y uso y debe encajar con nuestra idea), asi que busca y puedes dar varias opciones e incluir esto con su descripcion y todo y todas las demas características y rehacer la descripcion del proyecto con todo esto que te he dicho

Response: **Dubarret** es un entorno de co-creación literaria agnóstico y polimórfico, diseñado para transformar manuscritos en experiencias interactivas que abarcan desde el libro digital ilustrado hasta el audio-drama binaural inmersivo para invidentes, asistido por un agente que orquesta narrativa, código declarativo y espacialidad sonora.

Motores de audio espacial y binaural de código abierto

Para lograr que un autor indique «atrás a 6 metros» y el motor renderice el sonido con precisión psicoacústica mediante **HRTF** (Head-Related Transfer Function) y simulación física de salas, existen dos soluciones de frontera de código abierto con licencias comerciales permisivas:



1. Valve Steam Audio

- **Licencia:** Apache 2.0 (100% de código abierto, libre para uso comercial y bifurcación).
- **Características:** Es el estándar de oro en la industria del videojuego. No solo posiciona el sonido en una esfera 3D mediante HRTF, sino que realiza **trazado de rayos acústicos** (*ray tracing* sonoro). Calcula cómo rebota el sonido en las paredes (madera, hormigón, metal), calcula la oclusión (si hay una pared entre el jarrón y el oyente, el sonido se amortigua) y genera reverberación física en tiempo real.
- **Integración técnica:** Escrito en C/C++. Se puede enlazar de forma nativa en el backend de escritorio (Tauri/Rust) o compilarse a WebAssembly (WASM) para ejecutarse en entornos web con latencia ultrabaja.

2. Google Resonance Audio

- **Licencia:** Apache 2.0 (libre para uso comercial).
- **Características:** Diseñado específicamente para Web Audio y experiencias multiplataforma. Emula dimensiones de sala (largo, ancho, alto), materiales de absorción acústica en paredes, suelo y techo, y directividad de la fuente sonora (un susurro que apunta directamente a la oreja vs. uno que apunta hacia otro lado).
- **Integración técnica:** Posee un SDK nativo en JavaScript/TypeScript sobre Web Audio API. Es sumamente liviano, no añade peso al binario y corre directo en cualquier navegador o aplicación empaquetada sin necesidad de compilar bindings de C++.

3. Web Audio API nativa (PannerNode HRTF)

- **Licencia:** Estándar abierto W3C (integrado de fábrica en todos los motores web).
- **Características:** Soporta coordenadas tridimensionales cartesianas (x, y, z), orientación de cono, modelos de distancia (lineal, exponencial) y algoritmo HRTF integrado.
- **Veredicto:** **Google Resonance Audio** (o Steam Audio vía WASM si se busca simulación física de salas complejas) es el componente exacto para Duvarret.

Arquitectura agnóstica de IA y gestión híbrida de assets

Duvarret desacopla la lógica del agente de cualquier proveedor específico, funcionando a través de un bus de eventos y adaptadores universales:

- **Conectividad agnóstica (Multi-Provider LLM/LMM):**
 - El usuario configura su propia clave de API o endpoint local: OpenAI (GPT-4o), Anthropic (Claude 3.5 Sonnet), Google Gemini (1.5 Pro / Flash), o modelos locales sin conexión vía Ollama/vLLM (Llama 3, Mistral).
 - Las instrucciones y herramientas del sistema están estandarizadas mediante llamadas a funciones (*function calling* / tool use), permitiendo intercambiar el "cerebro" sin alterar el proyecto.
- **Gestión Híbrida de Assets (Humano + Sintético):**
 - **Carga manual:** El autor puede arrastrar sus propias ilustraciones, retratos, audios grabados o canciones completas. El agente indexa los nombres de archivo y sus metadatos.
 - **Generación integrada:** Si el proveedor configurado cuenta con capacidades generativas (por ejemplo, Gemini para imágenes multimodales o APIs externas como Flux, Stable Diffusion,

Suno/Udio o ElevenLabs), el autor puede delegar la producción al agente mediante prompts contextuales.

- **Conciencia de inventario:** El agente mantiene un catálogo de qué assets son originales del usuario y cuáles fueron generados sintéticamente, respetando siempre el estilo artístico acordado.

Descripción integral de Duvarret

Dubarret es un director de literatura ergódica, narrativa multimedia y audio-ficción interactiva. Su misión es democratizar la creación de obras interactivas complejas actuando como un intermediario técnico que traduce la prosa y las decisiones editoriales a un archivo ejecutable optimizado.

1. El espectro de formatos de salida

Dubarret permite graduar la densidad multimedia desde cero hasta el cien por ciento:

- **El Libro Aumentado e Ilustrado:** Para lectores tradicionales. Lectura en prosa con diagramación cuidada, tipografía reactiva al tono, notas al margen interactivas y láminas ilustradas ancladas a momentos clave.
- **Literatura Ergódica y Tipografía Dinámica:** El texto adopta propiedades físicas. Si un personaje camina por una cornisa estrecha, el margen del texto se comprime a una columna de tres palabras; si el narrador pierde el juicio, las letras tiemblan o se degradan; en una cripta oscura, el cursor del ratón actúa como linterna revelando el texto oculto.
- **Novela Visual y Sistemas Narrativos RPG:** Escenas de confrontación o romance donde la prosa se desglosa automáticamente en retratos con estados de ánimo, árboles de decisiones, inventarios de objetos e interfaces de datos o chequeos psicológicos (estilo *Narrat* o *Disco Elysium*).
- **Mundos Simulados:** Inserción de terminales de comandos de ordenador retro, interfaces de escritorios simulados con archivos clasificados, correos electrónicos interceptados o minijuegos mecánicos contextuales.
- **Audio-Drama Interactivo Puro (Accesibilidad Ciega Universal):** La interfaz visual puede apagarse completamente. La experiencia se transmite exclusivamente mediante actuación de voz, efectos Foley y música con espacialización binaural. Los controles se reducen a comandos de voz o atajos de teclado accesibles con lectores de pantalla.

2. Modos de operación y relación con el creador

- **Modo Exégesis (Deconstrucción de Clásicos):** Ingesta de obras de dominio público completas (*El Quijote*, *La metamorfosis*, *Frankenstein*). El agente analiza el arco dramático y propone intervenciones:

"En el encuentro con los galeotes en el Capítulo XXII, sugiero convertir la discusión de Don Quijote con los guardias en un careo estilo novela visual con chequeos de persuasión, y colocar los sonidos de las cadenas en audio binaural rodeando al jugador a 2 metros. ¿Lo aplicamos?"

- **Modo Injerto (Continuación Co-creativa):** El autor sube los dos primeros capítulos de su manuscrito original. Duvarret extrae el glosario de términos, la psicología de los personajes y el tono narrativo. A partir del capítulo 3, el agente asiste en la redacción, debate giros de trama y ayuda a expandir las ramificaciones interactivas.
- **Modo Taller desde Cero:** Construcción simultánea de la historia y sus sistemas interactivos mediante diálogo con el agente, explorando ideas en un lienzo en blanco.

3. El motor de coherencia: Grafo Semántico de Conocimiento (Graph RAG)

Duvarret almacena la narrativa en una base de datos de grafo interconectada:

- **Entidades:** Personajes, ubicaciones, facciones, objetos, misterios y eventos históricos.
- **Relaciones y Estados:** Conexiones con pesos de afinidad, causalidad temporal y banderas (*flags*) de estado.
- **Supervisión de Continuidad:** Si el autor intenta reintroducir a un personaje en el capítulo 8 que murió en una bifurcación del capítulo 4, el agente lo detecta en el grafo e interviene para mantener la coherencia ontológica.

4. Ejecución técnica y exportación

Toda la complejidad queda oculta bajo el capó. El agente nunca pide al usuario escribir scripts; en su lugar, compila las decisiones a un esquema declarativo estandarizado (`story_manifest.json`):

```
{
  "scene_id": "capitulo_3_laboratorio",
  "text_layout": {
    "style": "narrow_corridor",
    "flicker_effect": true
  },
  "spatial_audio": [
    {
      "asset": "assets/audio/jarron_cae.wav",
      "position": {"x": 0.0, "y": 0.0, "z": -6.0},
      "room_material": "ceramic_tiles",
      "trigger": "on_text_reveal"
    }
  ],
  "visual_module": {
    "type": "terminal_emulator",
    "command_required": "override_door"
  }
}
```

El compilador de Duvarret ensambla este manifiesto junto con el reproductor basado en tecnologías web optimizadas (Vite, Vue 3, Resonance Audio) y lo empaqueta mediante **Tauri** en un archivo binario nativo (.exe para Windows, paquete para macOS/Linux o aplicación web estática) de menos de 20 MB, listo para distribuirse o comercializarse en tiendas digitales.

User prompt: vale pero necesito que consolides con todas las características conversadas un documento que describa completamente el proyecto con todas sus características actualizadas

Response: Duvarret: Especificación Técnica y Conceptual del Proyecto

Duvarret es un entorno de co-creación literaria agnóstico y un compilador de narrativa interactiva polimórfica. Su propósito es desacoplar el texto plano (novelas, cuentos, artículos de divulgación o ensayos) de su formato estático tradicional, transformándolo —mediante la dirección colaborativa entre un autor y un agente de inteligencia artificial— en experiencias interactivas ejecutables que abarcan desde el libro ilustrado tradicional hasta el audio-drama binaural inmersivo sin interfaz gráfica.

1. El Espectro Polimórfico de Salida

Dubarret no obliga al autor a encasillar su obra en un único género interactivo. El motor soporta una escala continua de interactividad configurable escena por escena o para la totalidad de la obra:

- **Libro Aumentado e Ilustrado:** Lectura tradicional con diagramación editorial limpia, ritmo de pase de página clásico, notas contextuales al margen y anclaje de ilustraciones generadas o suministradas por el autor.
- **Literatura Ergódica y Tipografía Reactiva:** El texto físico reacciona a la semántica del relato mediante CSS Shaders y Canvas:
 - Deformación de caja (la columna de texto se comprime a una línea delgada si el personaje cruza un pasillo estrecho).
 - Degradación tipográfica (letras que se derriten, tiemblan con el pulso cardíaco o se desvanecen en estados alterados de conciencia).
 - Iluminación dinámica (párrafos oscurecidos en cuevas donde el cursor del ratón o el dedo actúa como linterna reveladora).
 - Inversiones espaciales, tipografía espejada o palabras que caen por gravedad física.
- **Novela Visual Integrada:** En pasajes dialógicos, el motor conmuta automáticamente a una vista cinemática con retratos de personajes (*sprites* con variantes emocionales), cajas de diálogo interactivas, historial de conversación (*backlog*) y opciones de respuesta ramificadas.
- **Sistemas de Rol Narrativo (Inspirado en Narrat / Disco Elysium):** Lógica interna de juego con tiradas de dados, perfiles psicológicos del protagonista, inventario de objetos, registro de misiones y chequeos pasivos de habilidad integrados en el cuerpo de la prosa.
- **Mundos Simulados y Minijuegos Contextuales:**
 - Terminales de comandos retro y consolas de hackeo.
 - Escritorios ficticios con navegadores web simulados, documentos clasificados y correos electrónicos interactivos.
 - Micro-puzles integrados (reparación de circuitos, ganzúas, descifrado de códigos criptográficos).
- **Audio-Drama Binaural Puro (Accesibilidad Ciega Universal / Modo Sin Pantalla):**
 - Desactivación total de la interfaz gráfica para obras 100% acústicas.
 - Paisaje sonoro tridimensional, narración por voz y efectos sonoros espaciales.
 - Navegación completa mediante comandos de voz, gestos simples o teclado accesible con lectores de pantalla.

2. Motor de Audio Espacial y Psicoacústica 3D

Para lograr inmersión acústica avanzada —crucial tanto para el modo sin pantalla como para el soporte audiovisual—, Dubarret integra una capa de audio espacial de frontera basada en licencias de código abierto permisivas para uso comercial (**Apache 2.0**):

Motor Integrado	Rol en Duvarret	Capacidades Técnicas
Google Resonance Audio SDK	Motor primario en Web / UI	Implementa filtros HRTF (<i>Head-Related Transfer Function</i>) en Web Audio API; modelado geométrico de salas (largo, ancho, alto), simulación de absorción acústica de materiales (madera, hormigón, metal) y cálculo de oclusión en tiempo real.
Valve Steam Audio (Vía WASM/C++)	Módulo avanzado para exportación nativa	Simulación física de sonido mediante trazado de rayos acústicos (<i>ray tracing</i> sonoro), reverberación convolutiva dependiente de la geometría de la escena y rebotes directos/indirectos de alta precisión.

Flujo de Trabajo del Audio Espacial:

- El autor proporciona un archivo de audio (o solicita su generación sintética), por ejemplo: `jarron_rompiendose.wav`.
- El autor indica al agente: *"Quiero que el jarrón se caiga atrás a 6 metros"*.
- El agente parametriza el evento acústico asignando coordenadas cartesianas relativas al oyente:

$$P = (x : 0.0, y : 0.0, z : -6.0)$$
- El motor aplica curvas de atenuación logarítmica, filtros de paso bajo para emular la sombra acústica de la cabeza y el pabellón auditivo, y calcula las reflexiones en las paredes virtuales para que en auriculares estéreo se perciba físicamente detrás del usuario.

3. Dinámica de Trabajo Autor-Agente

Duvarret funciona como un taller interactivo donde el agente adopta el rol de co-director dramático y asistente de continuidad:

- **Modo Exégesis (Deconstrucción de Clásicos):**
 - Se suministra un texto completo de dominio público (ej. *Don Quijote de la Mancha*).
 - El agente analiza el texto por bloques dramáticos y propone intervenciones: *"En la aventura de los molinos de viento (Capítulo VIII), sugiero mantener la narración clásica hasta la embestida, donde el texto se acelerará en caída vertical y daremos al usuario la opción de controlar el freno de las aspas o pasar a una discusión dialógica con Sancho. ¿Qué enfoque prefieres?"*
- **Modo Injerto (Continuación Co-creativa):**
 - El autor sube los capítulos 1 y 2 de su manuscrito original.
 - Duvarret indexa la cadencia estilística, el vocabulario y las reglas del universo literario.
 - A partir del capítulo 3, el sistema funciona como un procesador de texto enriquecido donde el agente asiste en la redacción, debate giros argumentales y construye la interactividad a la par que se escribe la obra.
- **Modo Taller (Lienzo en Blanco):**
 - Proceso de creación colaborativa desde cero. El autor vuelca premisas desestructuradas y el agente ayuda a perfilar la escaleta, los nodos de decisión y las dinámicas jugables.

4. El Cerebro Narrativo: Grafo Semántico de Conocimiento (Graph RAG)

Para evitar alucinaciones, contradicciones temporales y pérdida de memoria en textos de cientos de páginas, Duvarret no almacena la obra como un archivo plano, sino como un **Grafo Semántico de Conocimiento**:

```
[Entidad: Alonso Quijano] —(Estado Mental)—> [Obsesión Caballerística]
      |
      | (Equipamiento)
      ▼
[Objeto: Lanza Antigua] —(Rotura en Nodo)—> [Escena: Choque Molino #2]
```

- **Componentes del Grafo:**

- **Nodos:** Personajes, ubicaciones, objetos clave, facciones, estados psicológicos y pistas de misterio.
- **Aristas con Atributos:** Grados de relación interpersonal (afinidad, desconfianza), líneas temporales, condiciones causales y banderas lógicas (*flags*).

- **Supervisión de Continuidad Activa:**

- Si el autor intenta reintroducir un objeto destruido previamente o contradice el paradero de un personaje, el agente consulta el grafo e interviene preventivamente: *"Atención: en el capítulo 4 declaraste que la pistola se quedó sin munición en el almacén; para usarla aquí necesitas justificar la recarga o corregir el nodo previo"*.

5. Agnosticismo de IA y Gestión Híbrida de Recursos

Dubarret está diseñado para operar con independencia total de la infraestructura en la nube:

- **Capa de Conectividad Multi-Proveedor:**

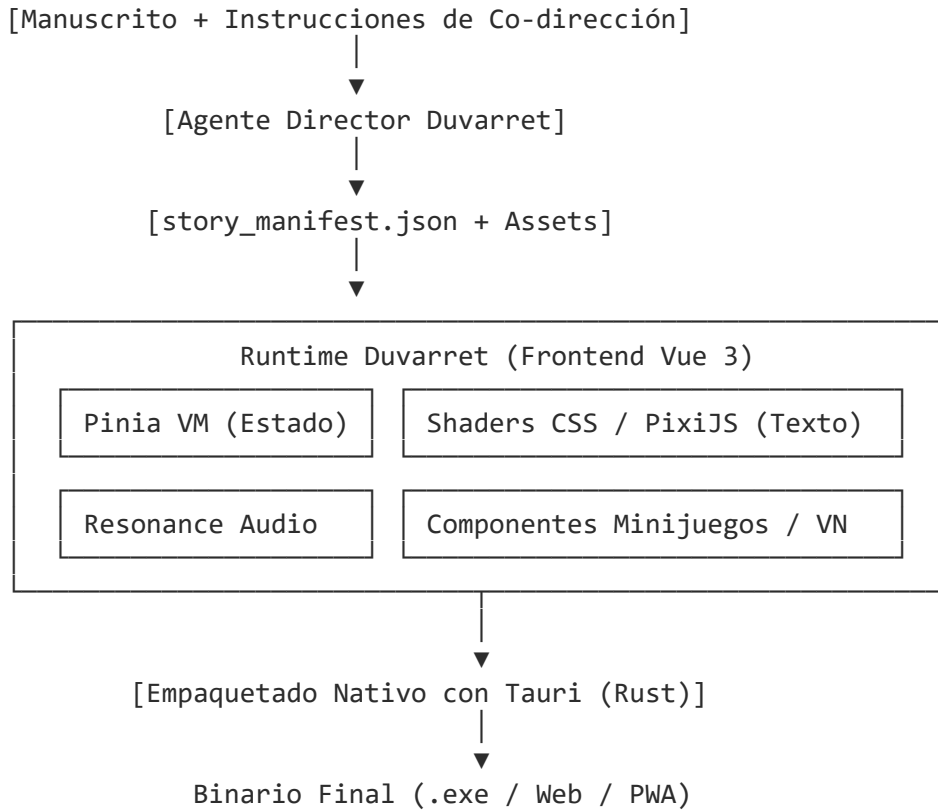
- El sistema utiliza una arquitectura basada en llamadas a herramientas (*tool calling / function calling*) estandarizadas.
- El usuario puede conectar cualquier clave de API externa: **Google Gemini** (1.5 Pro / Flash con ventana de contexto extendida), **Anthropic Claude**, **OpenAI** o modelos locales de código abierto ejecutándose sin conexión mediante **Ollama** o **vLLM** (Llama 3, Mistral, Command-R).

- **Gestión Híbrida de Assets (Humano + Sintético):**

- **Aporte Manual Directo:** El creador puede arrastrar en cualquier momento sus propias ilustraciones, retratos, pistas musicales o efectos sonoros grabados en estudio.
- **Generación Integrada:** Si el proveedor configurado lo soporta (multimodalidad de Gemini, o conectores a APIs de difusión como Flux, Stable Diffusion, ElevenLabs o Suno/Udio), el autor puede ordenar al agente la síntesis directa de assets bajo estilos predefinidos.
- El sistema etiqueta cada recurso con metadatos de autoría y coherencia estilística.

6. Arquitectura Técnica y Modelo de Ejecución

Toda la complejidad técnica opera de manera invisible para el usuario a través de un esquema puramente declarativo:



El Manifiesto Declarativo (`story_manifest.json`)

El agente nunca compila código ejecutable improvisado (evitando bugs sintácticos). Su única salida es un documento JSON estricto que describe estados, transiciones y recursos:

```

{
  "node_id": "nodo_042_camara_acorazada",
  "text_payload": "El eco metálico resonó en la oscuridad...",
  "typographic_engine": {
    "behavior": "flashlight_reveal",
    "flicker_frequency_ms": 120
  },
  "acoustic_events": [
    {
      "source": "assets/sfx/engranaje_pesado.wav",
      "coordinates": {"x": 2.5, "y": -1.0, "z": -4.0},
      "room_preset": "large_vault_steel"
    }
  ],
  "gameplay_overlay": {
    "type": "cipher_lock",
    "target_combination": "7391",
    "on_success_node": "nodo_043_apertura"
  }
}

```

Tecnologías Base del Núcleo

- **Frontend y Máquina de Estados:** Arquitectura moderna en **Vue 3**, **TypeScript** y **Pinia** (aprovechando las bases arquitectónicas de código abierto bajo licencia MIT de proyectos como Narrat, pero desacoplada para admitir manipulación de texto enriquecido).

- **Capa de Empaquetado: Tauri (Rust).** En lugar de entornos pesados basados en Chromium como Electron (que superan los 150 MB), Tauri genera un binario .exe nativo de alto rendimiento con un peso inferior a los **20 MB**, bajo consumo de memoria RAM y listo para su distribución directa en Steam, itch.io o entornos web independientes.
-